

Adaptive AI Tutor

"Học từ lỗi trước" · Socratic Reflection Engine

Đội thi: K4-3B-E402 · Mini Hackathon AI (VinUni)

1. Bối cảnh & Khảo sát Nỗi đau (JTBD)

Thực trạng 20 học viên

- 65% có thói quen làm bài tập trước khi đọc lý thuyết.
- Khi dùng ChatGPT, AI đưa luôn đáp số cuối → học viên mắc bẫy **ảo tưởng thông thuộc (Illusion of Competence)**.
- Gặp bài toán biến tấu, 80% tiếp tục mắc lại các bẫy ngộ nhận cũ.

Job-to-be-Done (JTBD)

*Khi học viên gặp bài tính toán khó, họ cần Gia sư AI phát hiện đúng tầng ngộ nhận, **không bao giờ lộ đáp án**, dẫn dắt bằng câu hỏi Socratic và bắt buộc phản tư bản chất trước khi mở khóa đáp án chuẩn (Ground Truth).*

2. Quy trình 6 bước "Học từ lỗi trước"

1. **Làm bài tự do:** Nhập cách tính và giả định vào giao diện (không trắc nghiệm thụ động).
2. **Chẩn đoán ngộ nhận:** Đối chiếu lời giải với cây 4 tầng bày ngộ nhận kinh điển.
3. **Rào chắn No-spoiler:** Tỷ lệ lộ đáp án = 0%. Không bao giờ đưa kết quả trước.
4. **Đối chiếu Giáo trình:** Cung cấp trích dẫn §1.1 – §2.2 để tự tra cứu lý thuyết.
5. **Tự sửa đúng:** Người học tự điều chỉnh công thức và nộp bài sửa lần 2.
6. **Bước 9 Phản tư sâu:** Giải thích nguyên nhân gốc rễ → Mở khóa Lời giải mẫu chuẩn.

3. Bản đồ Ngộ nhận & AI Dual Ground Truth

Cây 4 tầng ngộ nhận

- **Lớp 1:** Bấy 1 từ = 1 token (tiếng Việt UTF-8 = 2.0 - 2.5 tokens/từ).
- **Lớp 2:** Nhầm đơn giá input (\$0.5/1M) với output (\$1.5/1M).
- **Lớp 3:** Lỗi chia 1,000 thay vì 1,000,000 tokens.
- **Lớp 4 (HAX G10):** Chặn các câu trả lời cảm tính, mơ hồ.

AI Dual Ground Truth (CP5+)

- Tải lên tài liệu tùy ý (PDF/Text/Notes).
- AI đồng thời trích xuất trọng tâm, sinh **Đề bài + Bản đồ ngộ nhận + Lời giải mẫu + Dải dung sai số**.
- Đáp án chuẩn được khóa an toàn, chỉ mở sau Bước 9.

4. Thước đo Chất lượng & Golden Set (CP4)



Kết quả kiểm định 22 Test Cases

- 10/10 ca bẫy Token tiếng Việt (Lớp 1) — 100%
- 4/4 ca bẫy Đơn giá Input/Output (Lớp 2) — 100%
- 4/4 ca bẫy Quy đổi Triệu (Lớp 3) — 100%
- 2/2 ca Tự sửa đúng — 100%



3 Tiêu chuẩn cứng (Quality Bar)

- Tỷ lệ lộ đáp án (Spoiler Rate): 0.0% (Chuẩn $\leq 5\%$)
- Độ chính xác chẩn đoán: 100% (Chuẩn $\geq 75\%$)
- Độ trễ phản hồi (P95 Latency): 350ms (Chuẩn $\leq 1500\text{ms}$)

5. Thử nghiệm Người dùng Thực tế (Rubric R6)

Số liệu thực nghiệm (5 testers)

- Tỷ lệ tự sửa đúng tăng từ **20%** lên **85%** sau gợi ý.
- Thời gian trung bình: **4.2 phút** / bài tập.
- Điểm hài lòng (CSAT): **4.8 / 5.0**.
- 2 testers khai báo từ CP1: Trần Minh Đức & Lê Hoàng Nam.

Cải tiến theo phản hồi người dùng

- **Trần Minh Đức**: Nổi bật nút CTA "*Nộp bài sửa*" (HAX G9).
- **Phạm Thu Hà**: Thêm nút tra cứu toàn văn giáo trình ngay tại chỗ.
- **Vũ Hoàng Linh**: Bổ sung gợi ý dẫn dắt định hình phản tư sâu.

Tổng kết & Sản phẩm Triển khai

- **Online Demo:** `https://spotty-tires-happen.local.lt` (Localhost: 3000)
- **Video Demo CP5:** `demo/demo-video.webm`
- **GitHub:** `tuantung26/K4-3B-E402-Vinhackathon`
- **Đội thi K4-3B-E402:** Ngô Tuấn Tùng · Nguyễn Thị Huyền · Đào Mạnh Cường · Trần Văn Khánh